

교육용 모의 설계서 · 개인 확장 프로젝트 (팀 지수의 후속편)

# 지수는 완성됐습니다. 이제 '살 수 있는 것'이 될 차례입니다.

지수와 ETF 사이에는 다섯 개의 관문이 있습니다 — 추적오차, 유동성 용량, 설정단위 설계, 경쟁 상품 대비 존재 이유, 그리고 상장 규정.  
이 문서는 다섯 관문을 **전부 실측 데이터로 통과**시킨 기록입니다.

## 정가 HBM ETF 설계서

기초지수: HBM 밸류체인 커스텀 인덱스 (팀 완성본 v2 + S6 글로벌 확장)

작성 2026-07-25 · 개정 2026-07-29 (글로벌 13종목 단일 정보) · 모든 수치는 재현 가능한 코드로 산출  
본 문서는 학습 목적의 모의 설계서이며 투자 권유가 아닙니다.



## 다섯 관문, 다섯 숫자

| 관문      | 질문             | 실측 결과                                      | 판정      |
|---------|----------------|--------------------------------------------|---------|
| ① 추적오차  | 지수를 얼마나 따라가나   | 연 갭 53bp (TER45+비용8) · 현금 1%=24bp          | 설계원칙 도출 |
| ② 용량    | AUM 얼마까지 소화하나  | 1,741억 원 (정규장 거래대금 기준, 병목 넥스틴)             | 충분      |
| ③ CU 설계 | 설정단위 정수화 괴리는   | 1CU=30억 · 총괴리 8.4bp · 가격 교란에도 15bp 이내      | 정밀      |
| ④ 존재 이유 | 기존 ETF와 뭐가 다른가 | HBM 순도 29.8% — 국내 경쟁 11.8~22.3% · 양산 3사 완결 | 유일 컨셉   |
| ⑤ 상장 규정 | 규정상 상장 가능한가    | 13종목·최대 18.0% — 강화 방침(20%)까지 전부 충족         | PASS    |

이 다섯 숫자의 공통점: 전부 실제 데이터로 계산했고, 코드와 테스트(15종)로 재현된다. 희망 섞인 추정이 아니라 지금 시장 기준의 실측이다.

①②③ 2026-07-29 기준(융합 12.5년 + 해외 KRW 환산 · 거래대금 60거래일) · ④ 경쟁사 보유내역 2026-07-24 공시분 · ⑤ 유가증권시장 상장규정(구성종목  $\geq 10$  · 1종목  $\leq 30\%$ )

## 가장 먼저 발견한 것 — 그리고 고친 것

최초 지수 구성은 7종목이었다. 상장규정의 최소 구성종목(10)에 미달 — 이대로는 ETF가 될 수 없었다. 해소 경로를 6개 시나리오로 정량 비교한 결과, 규칙(핵심군 노출도 30%)을 허무는 대신 위성군 실사를 확대하는 길을 택했다. 그 실사가 이 문서의 4장이다.

왜 이 ETF인가

국내에서 가장 'HBM다운' 포트폴리오

같은 잣대(자체 판정 33종목의 HBM 노출도)를 경쟁 ETF의 실제 보유내역(KRX 공시 PDF, 2026-07-24)에 적용해 비교했다. 순도 = ∑ 보유비중 × HBM 노출도.

| 상품              | HBM 순도(하한) | 구성 겹침 | 1년 수익률 | 비고                               |
|-----------------|------------|-------|--------|----------------------------------|
| 정가 HBM 지수 (자체)  | 29.8%      | —     | +243%* | 13종목 · HBM 양산 3사 완결 · 판정 커버 100% |
| KODEX 반도체       | 22.3%      | 50%   | +228%  | 광의 반도체 36종목                      |
| TIGER 반도체       | 20.6%      | 50%   | +233%  | 광의 반도체                           |
| TIGER 반도체TOP10  | 16.8%      | 49%   | +193%  | 대형 집중                            |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 14.0%      | 32%   | +103%  | 장비 테마                            |
| SOL AI반도체소부장    | 11.8%      | 31%   | +75%   | 소부장 테마                           |
| PLUS 글로벌HBM반도체  | 산출불가       | —     | +423%  | 해외주 전용(국내주 0)                    |

이름에 'HBM'을 단 유일한 기존 상품은 국내 주식을 한 주도 담지 않고, 국내 상품들은 해외 양산사를 못 담는다. HBM 양산 3사(삼성·하이닉스·마이크론) + 국내 공급망을 한 지수에 담은 상품은 이 지수가 유일한 컨셉이다 — 글로벌 후보 8종을 같은 규칙으로 실사해 자격자(MU)만 편입한 결과다.

순도 하한 = 비판정 종목(해외주 등)을 0으로 치는 보수적 값. 같은 잣대의 상대 비교로만 해석. 수익률·상관은 2025-07~2026-07, 상관계수 0.84~0.96. \* 자체 수익률은 오늘 확정된 13종목을 1년 소급 재생한 값(사후선택)이고 경쟁 ETF는 실제 거래된 수익률이다 — 잣대가 다르므로 순도·겹침만 동일 비교로 읽을 것.

## 최종 구성 13종목 — 앵커 40 / 핵심 42 / 위성 18

| 종목          | 군  | 비중 | %      |
|-------------|----|----|--------|
| 삼성전자        | 앵커 |    | 14.54% |
| Micron (MU) | 앵커 |    | 13.04% |
| SK하이닉스      | 앵커 |    | 12.42% |
| 한미반도체       | 핵심 |    | 18.00% |
| 테크윙         | 핵심 |    | 16.82% |
| 디아이         | 핵심 |    | 3.93%  |
| 넥스틴         | 핵심 |    | 3.25%  |
| 주성엔지니어링     | 위성 |    | 13.42% |
| 솔브레인        | 위성 |    | 3.26%  |
| 네오셈         | 위성 |    | 0.47%  |
| 티이엠씨        | 위성 |    | 0.36%  |
| 와이씨캠        | 위성 |    | 0.30%  |
| 오로스테크놀로지    | 위성 |    | 0.19%  |

비중은 규칙이 정한다: 앵커 40% 고정(개별 25% 상한) + 비앵커 60% 유동시총 비례(핵심 개별 18%·위성 개별 15%·위성 합계 18% 상한, 수렴 재배분). 위성 합계는 정확히 상한 18%에 닿아 있다 — 저노출 종목의 순도 희석을 규칙이 자동으로 막는 구조다.

구성 확정일 2026-07-29 (S6 글로벌 확장 — MU 앵커 편입, 40%를 3사 유동시총 비례 재배분. 비앵커 10종 비중은 국내판과 동일 — 40/60 버킷 분리의 기계적 귀결) · 비중 산정 근거: 팀 방법론 v2 (weighting.verify 자동 점검 통과)

## 어떻게 13종목이 됐나

# 규칙을 지키는 실사 — 국내 편입 5 · 보류 2, 글로벌 편입 1 · 보류 1

위성군 요건은 세 가지다: 메모리향 매출  $\geq 70\%$  + HBM 고유공정 귀속 매출의 문서 확인 + 위원회 확인.  
후보 7개 기업의 사업보고서를 자동 발췌 도구(hbm\_evidence)로 카드화해 하나씩 판정했다.

| 기업       | 사업보고서 'HBM'  | 판정 | 근거 한 줄                                        |
|----------|--------------|----|-----------------------------------------------|
| 네오셈      | 19회 · 수주 10건 | 편입 | HBM 검사장비 — 언급·수주 모두 풍부                        |
| 티이엠씨     | 6회           | 편입 | 특수가스 — HBM 공정 사용 명시                           |
| 솔브레인     | 3회           | 편입 | 소재 — HBM 관련 매출 언급 확인                          |
| 주성엔지니어링  | 2회 · 수주 1건   | 편입 | 증착 장비 — 메모리향 70% + HBM 언급                     |
| 오로스테크놀로지 | 0회           | 편입 | 'HBM' 단어는 없지만 TSV Overlay 솔루션 명시 — 고유공정 근거 인정 |
| 심텍       | 0회           | 관찰 | 메모리 기판 강자이나 HBM 귀속 매출 문서 없음 (GDDR7≠HBM)       |
| SFA반도체   | 0회           | 관찰 | 메모리 OSAT이나 HBM 적층 매출 근거 없음                    |

## 이 지수의 정직성

'앞으로 HBM과 연관될 것 같다'는 전망은 편입 요건이 아니다. 심텍·SFA반도체는 관찰종목으로 남긴다 — HBM 매출이 공시에 잡히는 순간 정기변경에서 자동으로 재심사된다. 지수는 테마의 성장을 따라 커지되, 기대를 앞질러 사지 않는다.

같은 잣대를 해외에도 적용했다 (S6, 2026-07-29). 글로벌 후보 8종 실사 결과: Micron 편입(앵커 — 메모리제조×HBM양산, 10-K 근거) · Camtek 관찰(HBM 2사 수주 \$260M/2년 — 매출 전환·공시 시 재심) · TSMC·Onto·Advantest·Resonac·Besi 제외(HBM 귀속 매출 소명 불가). 앵커는 '사실 확인'이라 국경을 넘고, 비앵커는 '비율 소명'이라 공시 제도에 막힌다 — 규칙이 낸 결과다.

판정 원칙: fail-closed (애매하면 제외). 오로스 편입은 규칙 C②의 문구('TSV·하이브리드본딩 등 HBM 고유공정')를 문서 그대로 적용한 결과. 글로벌 판정 근거: docs/글로벌실사\_판정근거\_20260729.md

## 추적오차의 적은 보수가 아니라 현금이다

지수 12.5년 실측 경로에 보수·매매비용·현금보유를 얹어 ETF NAV를 시뮬레이션했다. 드래그 분해는 로그 항등식(합계=실측)이라 근사가 없다.

| 시나리오     | TER  | 매매비용 | 현금 | 지수 대비 연간 부진          |
|----------|------|------|----|----------------------|
| 기본       | 45bp | 30bp | 0% | 53bp (TER 45 + 비용 8) |
| 저보수      | 15bp | 10bp | 0% | 18bp                 |
| 현금 1% 보유 | 45bp | 30bp | 1% | 78bp — 현금 뭉이 24bp    |

현금 1%의 비용은 12.5년 기준 연 24bp로 보수(45bp)의 절반 수준이다. 직전 1년(+243% 강세장)만 보면 104bp로 보수의 2.3배였는데, 그 구간이 예외적으로 컸던 것이다 — 현금 드래그는 지수 상승률에 비례하기 때문이다.

게다가 하락장에서는 부호가 뒤집혀 방어가 된다. 실측 위기 4구간에서 현금 1%의 기여는 2018년 -72bp · 2020년 -335bp · 2022년 -59bp · 2026년(진행중) -308bp였다. 따라서 현금 최소화는 강세장 전용 원칙이며, 현물설정(in-kind) 극대화가 상시 원칙이다.

환노출도 위기에서 완충으로 작동했다. MU(USD 자산)를 환율 고정과 비교하면 위기 MDD 기여가 2018 +0.4 · 2020 +0.4 · 2022 +1.5%p — 원화가 위기 때 약세라 자연 헤지가 된다. 환헤지 없는 상품이 낙폭 관점에서 유리하다.

시뮬 기간 2014-01-02~2026-07-29 (12.5년, 3,085거래일) · 분기 재고정 · 연율화 편도회전율 28% · 편입 종목은 상장 시점에 따라 7→13종목 · MU는 FDR 시세 × USD/KRW 일별 환산

## 용량과 설정단위 — 숫자 두 개

| 항목         | 값                    | 결정 요인                                                                                                             |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소화 가능 AUM  | <b>1,741억 원</b>      | 병목 넥스틴 — 참여율 20%·청산 5일 · 정규장 거래대금 기준                                                                              |
| 실측 거래대금 기준 | 2,296억 원             | 시간외·블록딜 포함 값. 원할 때 체결되지 않으므로 설계 기준으로 쓰지 않는다                                                                       |
| 위기 구간 실측   | <b>74~187억 원</b>     | 2018 사이클붕괴 74억 · 2020 코로나 116억 · 2022 금리인상 187억 — 낙폭보다 유동성이 먼저 마른다. MU 편입도 이를 개선하지 못한다(병목이 국내 꼬마주라서 — 앵커 유동성만 는다) |
| 7종목이던 시절   | 613억 원               | 당시 넥스틴 비중 10.6% — 12종목 재배분으로 용량 3.3배 개선                                                                           |
| 설정단위(CU)   | <b>30억 원 (30만 좌)</b> | 총괴리 8.4bp ≤ 허용 15bp · 0주 종목 없음 · MU 편입으로 20억→30억 상향                                                               |
| 정밀도 병목     | SK하이닉스·MU            | 주당 140만·120만원 → 1CU에 각 265·325주 — 고가 정수주 격차 2개                                                                    |

CU는 오늘 증가 한 점으로 정하지 않았다. 반올림 격차는 주가에 민감해서 후보 순서가 뒤집힌다 — 오늘 마감가로는 20억도 통과하지만, 가격을 ±5% 흔들어 300회 다시 재면 0.3%가 허용치를 넘긴다(10억은 65%). 300회 전부 허용치 안에 드는 최소 규모가 30억이다.

허용치 15bp는 완화가 아니다 — 종전 지표는 현금 잔액을 빼고 세어 실제 이탈의 정확히 절반을 보고했다(그 척도의 '10bp'는 실제 20bp였다). 현금을 목표 0인 포지션으로 세어 넣어 바로잡았으므로 실질 기준은 20bp → 15bp로 엄격해졌다.

## 규정 점검

# 상장요건 — 강화 방침 포함 전 요건 통과

| 항목                   | 기준          | 실측             | 판정   |
|----------------------|-------------|----------------|------|
| 구성종목 수 (상장규정)        | $\geq 10$   | 13             | PASS |
| 1종목 최대 비중            | $\leq 30\%$ | 18.00% (한미반도체) | PASS |
| 소수종목 테마형 20% (강화 방침) | $\leq 20\%$ | 18.00%         | PASS |

강화 방침(20%)은 12종목 시절 삼성전자 21.57%로 WARN이었다 — 규칙을 구부리지 않고 자격자(MU) 편입만으로 해소됐다. 앵커 40%를 3사 유동시총 비례로 나누자 최대비중이 14.54%(삼성)로 내려가고, 지수 최대는 한미반도체 18.00%가 됐다. 규칙 기반 지수가 심사 리스크를 스스로 치유한 사례다.

## 정직 고지

이 문서가 말하지 않은 것 — 한계와 가정.

- 용량의 거래대금은 최근 60일(강세장) 기준 — 거래가 식으면 용량도 준다. 위기 구간 실측이 74~187억인 것이 그 증거다. 참여율 20%·청산 5일은 관측이 아니라 우리가 고른 가정이고, 용량은 여기에 정비례한다.
- 거래대금 정의가 소스마다 다르다. FnGuide 값은 시간외·블록딜을 포함해 대형주에서 정규장의 1.7~2.0배다. 설계 기준은 정규장으로 통일했다.
- 추적오차 시물의 리밸런싱은 분기 재고정 근사 — 실제 정기변경(심사)과 다를 수 있다.
- 위성 5종목의 노출도 값은 판정 스냅샷 기준 — 다음 사업보고서에서 갱신된다.
- 12.5년 수익률은 성과 주장에 쓰지 않는다. 오늘 확정한 구성을 소급 재생한 값이라 사후선택이 세 겹(2026년 판정 통과 기업만 · 오늘의 비중 · 상장 즉시 편입) 실려 있다. 크기도 켜다 — 12종목 시절 같은 구성을 동일가중으로 돌리면 +1,117%로, 차이 +2,612%p가 오늘 비중을 소급한 프리미엄이다(counterfactual.csv). 반면 낙폭은 어느 비중이든 -45% 수준으로 같았다 — 이 문서가 수익률이 아니라 낙폭(-44.9%)·위기 용량(74~187억)·드래그를 앞세우는 이유다.
- MU 시세는  $FDR \times USD/KRW$  일별 환산 — 미국 시세의 배당·분할 반영 방식이 국내 수정주가(PR) 계약과 동일한지는 검증되지 않았다(MU 배당이 작아 왜곡은 제한적이나, 계약 명문화 전까지 한계로 고지).
- 실제 ETF 상장은 자산운용사만 가능하다. 개인이 이 구성을 직접 복제하려면 정수 주 제약 때문에 최소 약 1억 6천만원(비중편차 100bp 허용) 규모가 필요하다. 이 값은 정수 주 격자라 가격 스냅샷에 민감하다 — 자릿수로만 읽을 것. MU는 해외주식이라 환전·해외 수수료·양도세(22%)가 별도로 붙는다.

본 문서는 학습 목적의 모의 설계서다. 투자 권유가 아니며, 어떤 매매의 근거도 되지 않는다. 모든 수치는 jeongga\_hbm\_etf 저장소의 코드로 재현 가능하다 (오프라인 테스트 15종).